

**Problème 1: Étude des solutions d'une équation différentielle**

Si  $p$  est un entier  $\geq 2$  et  $r \in \mathbb{N}^*$ , on note  $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$  l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à  $p$  lignes et  $r$  colonnes. Si  $p = r$ ,  $\mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$  est noté simplement  $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ , c'est l'algèbre des matrices carrées réelles d'ordre  $p$ ;  $I_p$  désignera la matrice identité de  $\mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ . Si  $M \in \mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$ ,  ${}^tM$  désigne la matrice transposée de  $M$ .

Dans ce problème,  $n$  désigne un entier naturel  $\geq 2$ . Le produit scalaire canonique de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  se notera  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  et la norme associée sera notée  $\| \cdot \|$ ; il est défini par  $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle := {}^t y x$ .

On considère une application continue  $A : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  telle que

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \quad \langle A(t)x, x \rangle = {}^t x A(t)x \geq 0.$$

On note  $\Sigma_A$  l'ensemble des applications  $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  deux fois dérivables et vérifiant

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \quad F''(t) = A(t)F(t). \quad (1)$$

**1ère Partie — Structure de l'ensemble  $\Sigma_A$** 

On considère l'application  $B : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{R})$ ,  $t \mapsto B(t) = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A(t) & 0 \end{pmatrix}$ ;  $B$  est continue puisque l'application  $A$  l'est aussi. On note alors  $\Sigma_B$  l'espace vectoriel réel des solutions sur  $\mathbb{R}_+$  de l'équation différentielle

$$x' = B(t)x. \quad (2)$$

Si  $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  est une application deux fois dérivable, on lui associe l'application  $x_F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{2n,1}(\mathbb{R})$  définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}^+, \quad x_F(t) = \begin{pmatrix} F(t) \\ F'(t) \end{pmatrix}.$$

1.1. Vérifier que  $\Sigma_A$  est un espace vectoriel sur  $\mathbb{R}$ .

1.2. Détermination de la dimension de  $\Sigma_A$ .

1.2.1. Soit  $F : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  une application deux fois dérivable. Montrer que  $F \in \Sigma_A$  si, et seulement si,  $x_F \in \Sigma_B$ .

1.2.2. Montrer que l'application  $\Phi : \Sigma_A \rightarrow \Sigma_B$ ,  $F \mapsto x_F$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels réels.

1.2.3. En déduire la dimension de l'espace vectoriel réel  $\Sigma_A$ .

1.3. Montrer que, pour tout triplet  $(s, u, w) \in \mathbb{R}_+ \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ , il existe une unique application  $F$ , élément de  $\Sigma_A$ , telle que  $F(s) = v$  et  $F'(s) = w$ .

**2ème Partie — Quelques propriétés des solutions de l'équation différentielle (1)**

2.1. Soit  $F \in \Sigma_A$ ; on lui associe l'application  $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(t) = \|F(t)\|^2$ ,  $t \geq 0$ .

2.1.1. Montrer que  $f$  est deux fois dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  et exprimer sa dérivée seconde.

2.1.2. En déduire que la fonction  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}_+$ .

2.2. On conserve les hypothèses et les notations de la question 2.1 précédente; on suppose de plus qu'il existe un couple  $(t_1, t_2) \in \mathbb{R}^2$  tel que  $0 \leq t_1 < t_2$  et  $F(t_1) = F(t_2) = 0$ .

2.2.1. Montrer que, pour tout  $t \in [t_1, t_2]$ ,  $f(t) = 0$ .

2.2.2. Montrer que la fonction  $F$  est nulle.

2.3. Une famille de solutions non bornées de (1).

Soit  $v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ; on note  $F_v$  l'élément de  $\Sigma_A$  tel que  $F_v(0) = F'_v(0) = v$ . Montrer que si  $v \neq 0$  alors la fonction  $t \mapsto \|F_v(t)\|$  admet une limite infinie en  $+\infty$ .

2.4. Des normes sur  $\Sigma_A$ .

Soit  $b$  un réel strictement positif.

2.4.1. Montrer que l'application  $\Psi : \Sigma_A \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ,  $F \mapsto (F(0), F(b))$  est un isomorphisme d'espaces vectoriels réels.

2.4.2. Montrer que l'application  $\| \cdot \|_b : F \mapsto \|F(0)\| + \|F(b)\|$  est une norme sur  $\Sigma_A$ .

2.4.3. Montrer également que l'application  $\| \cdot \|_{\infty, b} : F \mapsto \sup_{0 \leq t \leq b} \|F(t)\|$  est une norme sur  $\Sigma_A$ .

2.4.4. Justifier que les normes  $\| \cdot \|_{\infty, b}$  et  $\| \cdot \|_b$  sur  $\Sigma_A$  sont équivalentes.

**3ème Partie — Comportement de solutions de l'équation différentielle (1)****3.1. Une famille de suites d'éléments de  $\Sigma_A$ .**

Soit  $a \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  un vecteur non nul. Pour tout entier  $m \geq 1$ , on note  $g_{m,a}$  l'unique élément de  $\Sigma_A$  vérifiant  $g_{m,a}(0) = a$  et  $g_{m,a}(m) = 0$ .

3.1.1. Montrer que, pour tout entier  $m \geq 1$ , l'application  $t \mapsto \|g_{m,a}(t)\|$  est décroissante sur le segment  $[0, m]$ .

3.1.2. Montrer alors que  $(g_{m,a})_{m \in \mathbb{N}^*}$  est une suite bornée de l'espace vectoriel normé  $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$ .

3.1.3. Justifier que la suite  $(g_{m,a})_{m \in \mathbb{N}^*}$  possède une sous-suite  $(g_{\sigma(m),a})_{m \in \mathbb{N}^*}$  qui converge dans  $(\Sigma_A, \|\cdot\|_1)$  vers un élément noté  $g_a$ .

**3.2. Une famille de solutions bornées de (1).**

On conserve ici les notations de la question 3.1 précédente.

3.2.1. Montrer que la suite de fonctions  $(g_{\sigma(m),a})_{m \in \mathbb{N}^*}$  converge uniformément sur tout compact de  $\mathbb{R}_+$  vers l'application  $g_a$ .

3.2.2. Montrer que  $g_a(0) = a$  et que l'application  $t \mapsto \|g_a(t)\|$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

3.2.3. Montrer que  $g_a$  est une solution bornée de l'équation différentielle (1).

**3.3. Comportement asymptotique des solutions de l'équation différentielle (1).**

On conserve ici les notations des questions et des parties précédentes. Soit  $(e_1, \dots, e_n)$  une base quelconque de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ; on lui associe une famille  $(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$  d'applications construites comme à la question 3.1 précédente et on note  $\Sigma_1$  le sous-espace vectoriel de  $\Sigma_A$  engendré par cette famille d'applications.

3.3.1. Montrer que les éléments de  $\Sigma_1$  sont des solutions bornées de l'équation différentielle (1).

3.3.2. Montrer que la famille  $(g_{e_1}, \dots, g_{e_n})$  est une base de  $\Sigma_1$ .

3.3.3. Pour tout  $v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ ,  $F_v$  désigne l'élément de  $\Sigma_A$  vérifiant  $F_v(0) = F'_v(0) = v$ . Montrer que l'ensemble  $\Sigma_2 := \{F_v; v \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\}$  est un sous-espace vectoriel de  $\Sigma_A$ , de dimension  $n$ .

3.3.4. Montrer que les sous-espaces vectoriels  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  sont supplémentaires dans  $\Sigma_A$ .

3.3.5. Montrer que  $\Sigma_A \setminus \Sigma_1$  est un ouvert dense de  $\Sigma_A$  et que toute solution  $F$  de l'équation différentielle (1) vérifie :

$$\begin{cases} \text{si } F \in \Sigma_A \setminus \Sigma_1, & \text{alors } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|F(t)\| = +\infty; \\ \text{si } F \in \Sigma_1, & \text{alors } F \text{ est bornée sur } \mathbb{R}_+. \end{cases}$$

**Problème 2: Étude des polynômes d'Hermite dans un espace préhilbertien**

On note  $\mathbb{R}[X]$  l'ensemble des polynômes à coefficients dans  $\mathbb{R}$ . Tout au long du sujet, un polynôme de  $\mathbb{R}[X]$  sera identifié à sa fonction polynomiale.

Une fonction de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  continue est dite intégrable sur  $\mathbb{R}$  si et seulement si  $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$  converge.

Pour une famille de polynômes  $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , on appelle  $\text{vect}(P_n, n \in \mathbb{N})$  l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est-à-dire :

$$\text{vect}(P_n, n \in \mathbb{N}) = \left\{ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{N}, \exists (a_0, \dots, a_N) \in \mathbb{R}^{N+1}, g = \sum_{k=0}^N a_k P_k \right\}$$

**I – Partie I : Intégrale de Wallis et Intégrale de Gauss**

**I.A** On définit  $\forall n \in \mathbb{N} : W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n(t) dt$ .

**Q 1.** Étudier la monotonie de la suite  $(W_n)$ .

**Q 2.** Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, (n+2)W_{n+2} = (n+1)W_n$ .

**Q 3.** Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}, (n+1)W_n W_{n+1} = \frac{\pi}{2}$ .

**Q 4.** En déduire que  $W_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ .

On note :

$$I = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \quad \text{et} \quad J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

**Q 5.** Justifier l'existence de  $I$ .

**Q 6.** Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = I$ .

**Q 7.** En utilisant le changement de variable  $x = \sqrt{n} \sin u$ , après avoir justifié qu'il est licite, montrer que pour tout  $n \geq 1$  :

$$\int_0^{\sqrt{n}} \left(1 - \frac{x^2}{n}\right)^n dx = \sqrt{n} W_{2n+1}.$$

**Q 8.** En déduire la valeur de  $I$  puis de  $J$ .

## II – Partie II : Autour d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle définie sur  $\mathbb{R}$  par

$$xy'' + y' + xy = 0 \quad (\text{II.1})$$

### II A

**Q 9.** Déterminer les solutions développables en série entière de (II.1) sur  $\mathbb{R}$ .

**Q 10.** Démontrer qu'il existe une unique solution développable en série entière, notée  $S$ , telle que  $S(0) = 1$ .

**II B** On définit, pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $G(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin t) dt$ .

**Q 11.** Montrer que  $G$  est définie sur  $\mathbb{R}$  et de classe  $C^2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Q 12.** Montrer que  $G$  est solution de (II.1) sur  $\mathbb{R}$ .

**Q 13.** Montrer que  $G = S$ .

## III – Partie III : Étude d'un endomorphisme sur un espace préhilbertien

### III A – Les polynômes d'Hermite

On note  $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  l'application de classe  $C^\infty$  définie par  $w(x) = e^{-x^2}$ . Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $H_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} w^{(n)}(x),$$

où  $w^{(n)}$  désigne la dérivée  $n$ -ième de  $w$ . En particulier  $H_0(x) = 1$ .

**Q 14.** Calculer, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $H_1(x)$ ,  $H_2(x)$ ,  $H_3(x)$ .

**Q 15.** Montrer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $x \in \mathbb{R}$  :  $H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - H'_n(x)$ .

**Q 16.** En déduire que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $H_n$  est un polynôme de degré  $n$  dont vous déterminez la parité.

**Q 17.** Déterminer, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , le coefficient dominant de  $H_n$ .

### III B – Un produit scalaire

On note  $E$  l'ensemble des applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continues et telles que  $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)^2 e^{-x^2} dx$  converge.

**Q 18.** Montrer que  $E$  est un  $\mathbb{R}$ -espace vectoriel contenant  $\mathbb{R}[X]$ .

**Q 19.** On note  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  l'application de  $E^2$  dans  $\mathbb{R}$  définie par  $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)g(x)e^{-x^2} dx$ . Montrer que  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  est un produit scalaire sur  $E$ . On notera  $\| \cdot \|$  la norme associée.

### III C – Lien entre le produit scalaire et les polynômes d'Hermite

**Q 20.** Montrer, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout  $P \in \mathbb{R}[X]$  :

$$\langle P', H_{n-1} \rangle = \langle P, H_n \rangle.$$

**Q 21.** En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  et tout  $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$  :  $\langle P, H_n \rangle = 0$ .

**Q 22.** Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , la famille  $(H_0, \dots, H_n)$  est une base orthogonale de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

**Q 23.** Montrer :  $\|H_n\|^2 = \langle H_n, H_n \rangle$ .

**Q 24.** En déduire la valeur de  $\|H_n\|$ .

**III D – Étude d'un endomorphisme autoadjoint**

On note  $u, v, w$  les applications définies sur  $\mathbb{R}[X]$  par :

$$u(P) = -P'' + 2XP' + P, \quad v(P) = 2XP - P', \quad w(P) = P'.$$

- Q 25. Montrer que  $u$  est un endomorphisme de  $\mathbb{R}[X]$  et que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathbb{R}_n[X]$  est stable par  $u$ .  
Par la suite, on note  $u_n$  l'endomorphisme induit par  $u$  sur  $\mathbb{R}_n[X]$ . On admet que  $v$  et  $w$  sont aussi des endomorphismes de  $\mathbb{R}[X]$  et on note  $\text{Id}$  l'application identique.
- Q 26. Établir :  $v \circ w = u - \text{Id}$  et  $w \circ v = u + \text{Id}$ .
- Q 27. En déduire :  $u \circ v - v \circ u = 2v$ .
- Q 28. Montrer que, pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  et tout  $P \in \mathbb{R}[X]$ , si  $u(P) = \lambda P$  alors  $u(v(P)) = (\lambda + 2)v(P)$ .
- Q 29. Montrer que pour tout  $k \in \mathbb{N}$ ,  $H_k$  est un vecteur propre de  $u$  et déterminer la valeur propre associée.
- Q 30. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Justifier que  $u_n$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$ .
- Q 31. Établir, pour tout  $(P, Q) \in \mathbb{R}[X]^2$  :  $\langle P', Q \rangle = \langle u(P), Q \rangle - \langle P, Q \rangle$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ .
- Q 32. Montrer que  $u_n$  est un endomorphisme autoadjoint de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
- Q 33. Justifier, d'une deuxième manière, que  $u_n$  est diagonalisable sur  $\mathbb{R}$  dans une base orthonormée de  $\mathbb{R}_n[X]$  formée de vecteurs propres de  $u_n$ .
- Q 34. Donner une base orthonormale de  $\mathbb{R}_n[X]$  constituée de vecteurs propres de  $u_n$ .

**IV – Partie IV : Une famille totale**

On conserve les notations de la partie III. On veut montrer que  $(\text{vect}\{H_n, n \in \mathbb{N}\})^\perp = \{0\}$  (on dit alors que la famille  $(H_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est *totale* dans l'espace préhilbertien  $E$ ).

- Q 35. Soit  $f \in E$ . Montrer que  $x \mapsto f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2}$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ .  
(On pourra écrire  $f(x)e^{-ix\xi}e^{-x^2} = f(x)e^{-x^2/2}e^{-ix\xi}e^{-x^2/2}$ .)  
On définit alors pour tout  $\xi \in \mathbb{R}$  :

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-it\xi}e^{-t^2} dt.$$

$\mathcal{F}$  est une application linéaire sur  $E$ , appelée transformation de Fourier. On admettra que  $\mathcal{F}$  est injective sur  $E$ .

- Q 36. Montrer que, pour tout entier naturel  $p$ , la fonction  $x \mapsto x^{2p}e^{-x^2}$  est intégrable sur  $\mathbb{R}$ . On note  $M_p = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2p}e^{-x^2} dx$ . Déterminer la valeur de  $M_p$ .
- Q 37. Soit  $f \in E$ . Justifier que
- $$\forall \xi \in \mathbb{R}, \quad \mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{n=0}^{+\infty} f(x)e^{-x^2} \frac{(-i)^n \xi^n x^n}{n!} dx.$$
- Q 38. Montrer que  $\mathcal{F}(f)$  est développable en série entière sur  $\mathbb{R}$ .  
Dans la suite, on suppose que  $f \in (\text{vect}\{H_n, n \in \mathbb{N}\})^\perp$ . Le but est de montrer que  $f$  est la fonction nulle.
- Q 39. Montrer que  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_{-\infty}^{+\infty} x^n f(x)e^{-x^2} dx = 0$ .
- Q 40. En déduire que  $\mathcal{F}(f)$  est la fonction nulle.
- Q 41. Conclure.

